

ÖRNEK

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & , (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & , (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

fonksiyonu verilsin

$$a) \lim_{x \rightarrow 0} \left( \lim_{y \rightarrow 0} f(x,y) \right) = ?$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \left( \lim_{x \rightarrow 0} f(x,y) \right) = ?$$

b)  $y=2x$  doğrusu boyunca

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = ?$$

c)  $f$ 'nin  $(0,0)$  noktasında limiti var mıdır?  
Var ise nedir?

Çözüm

$$a) \lim_{x \rightarrow 0} \left( \lim_{y \rightarrow 0} \frac{xy}{x^2+y^2} \right) = 0$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \left( \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xy}{x^2+y^2} \right) = 0$$

$(0,0)$ 'in civarındaki değerlerin  
batıyoruz.

b4

b)  $y=2x$  yolu boyunca

$$(x,y) \rightarrow (0,0)$$

$\Rightarrow (0,0)$  noktası  $y=2x$  doğrusu üzerindedir.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2+y^2}$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y=2x \\ \text{durumunda}}} \frac{x \cdot 2x}{x^2 + (2x)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2}{5x^2} = \frac{2}{5}$$

c)  $(0,0)$ 'da limit yoktur.

ÖRNEK

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2x^2y}{x^4+y^2}$$

Çözüm

 $x=0$  yolu boyunca

$$\lim_{\substack{y \rightarrow 0 \\ x=0}} 0 = 0 \text{ olur.}$$

 $y=0$  yolu boyunca

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y=0}} f(x,y) = 0$$

$y=x^2$  yolu boyunca

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y=x^2}} \frac{2x^4}{2x^4} = 1$$

Verilen noktayı sağlaması kouluyla her yol kullanılır.

ÖRNEK  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} = 0$  olduğunu kanıtlayınız.

Çözüm

$\varepsilon > 0$  seçelim

$$\sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2} < \delta \text{ olsun}$$

Böyle bir deyle

$$|x| < \delta \text{ ve } |y| < \delta \text{ olsun}$$

$$x^2 \leq x^2 + y^2$$

$$\frac{1}{x^2} \geq \frac{1}{x^2 + y^2}$$

$$1 \geq \frac{x^2}{x^2 + y^2} \Rightarrow$$

$$|f(x,y) - 0| = \left| \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} \right| = \frac{x^2}{x^2 + y^2} |y|$$

$$\leq |y| < \delta < \epsilon$$

$\delta < \epsilon$  olacak biçimde  $\delta > 0$  seçilirse istenilen sağlanmıştır.

ÖRNEK

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(xy^2)}{x^2 + y^2} = 0$$

olduğunu kanıtlayınız.

Gözüm

$\epsilon > 0$  seçelim

$$\sqrt{x^2 + y^2} < \delta \text{ (veya } |x| < \delta, |y| < \delta \text{ olsun)}$$

$$|f(x,y) - 0| = \left| \frac{\sin(xy^2)}{x^2 + y^2} - 0 \right|$$

$$= \left| \frac{\sin(xy^2)}{x^2 + y^2} \right| \leq \frac{|xy^2|}{x^2 + y^2}$$

$$= \frac{|x| \cdot y^2}{x^2 + y^2} \leq |x| < \delta$$

$\sin x \leq x$  eşliğinden yararlanarak

Her  $\epsilon > 0$ 'a karşılık bir  $\delta$  seçebilirsiniz.

Limit değeri 0'dır.

ÖRNEK  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt{x^2+y^2+1} - 1}{x^2+y^2}$

ÇÖZÜM

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt{x^2+y^2+1} - 1}{x^2+y^2} \left( = \frac{0}{0} \text{ belirsizliği} \right)$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt{x^2+y^2+1} - 1}{x^2+y^2} \cdot \frac{\sqrt{x^2+y^2+1} + 1}{\sqrt{x^2+y^2+1} + 1}$$

$$= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2+y^2}{(x^2+y^2)(\sqrt{x^2+y^2+1} + 1)}$$

$$= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+1} + 1} = \frac{1}{2}$$

$y = mx$  yolunda

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = mx}} \frac{1}{\sqrt{(1+m^2)x^2+1} + 1} = \frac{1}{2}$$

↑ Yukarıdaki limiti  $\epsilon - \delta$  tekniğini kullanarak ispatlayınız.

Prob.  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2} = 0$

Çözüm

$(x,y)$  ile  $(0,0)$  noktası arasındaki uzaklık

$\|(x,y) - (0,0)\|$  biçiminde gösterilebilir.

$$\|(x,y) - (0,0)\| = \sqrt{x^2 + y^2} < \delta$$

$\epsilon > 0$  seçelim

$\|(x,y) - (0,0)\| < \delta$  ise

$|x| < \delta$  ve  $|y| < \delta$  'dir.

$$|f(x,y) - 0| = \left| \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2} \right| = \frac{|x||y||x^2 - y^2|}{x^2 + y^2}$$

$$\Rightarrow |x^2 - y^2| \leq |x^2 + y^2| \Rightarrow \frac{|x^2 - y^2|}{|x^2 + y^2|} \leq 1$$

$$\leq |x||y| < \delta^2 < \epsilon$$

$|\delta| < \sqrt{\epsilon}$  seçilirse istenen sağlanmıştır.

ÖRNEK

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^3+y^3)}{x^2+y^2}$$

Limiti varsa  
kanıtlayınız.

Çözüm

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y=x}} \frac{x \cdot \sin(2x^3)}{x \cdot 2x^2} = 0$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y=x^2}} = 0$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \left( \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^3+y^3)}{x^2+y^2} \right)$$

 $\varepsilon > 0$  sayısını seçelim $|x| < \delta$  ve  $|y| < \delta$  olsun

$$|f(x,y) - 0| = \left| \frac{\sin(x^3+y^3)}{x^2+y^2} \right| \leq \frac{|x^3+y^3|}{x^2+y^2} \leq \frac{|x^3|+|y^3|}{x^2+y^2}$$

$$= \frac{|x^3|}{x^2+y^2} + \frac{|y^3|}{x^2+y^2} \leq |x| + |y| < 2\delta$$

 $\delta \leq \frac{\varepsilon}{2}$  seçilirse istenen sağlanmıştır.

ÖRNEK

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2+2y^4} \text{ var mı varsa nedir?}$$

Çözüm

$y = mx$  eğrisi boyunca yaklaşılim

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = mx}} \frac{m^2 x^2}{x^2 + 2m^4 x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{m^2}{1 + 2m^4} = \frac{m^2}{1 + 2m^4}$$

her  $m$  için

$y = mx$  farklı bir yol ve farklı bir limit değeri elde edilir.

Teorem :  $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y) = L_1$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} g(x,y) = L_2$$





$$(I) \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} (f(x,y) \mp g(x,y))$$

$$= \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y) \mp \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} g(x,y)$$

$$= L_1 \mp L_2$$

$$(II) \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} (f(x,y) \cdot g(x,y)) = L_1 \cdot L_2$$

$$(III) \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} c \cdot f(x,y) = c \cdot L_1$$

$$(IV) \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} \frac{f(x,y)}{g(x,y)} = \frac{L_1}{L_2}$$

ÖRNEK  $f(x,y) = x^2 + 3y^2 + 2$

$$g(x,y) = \frac{x-y+1}{x+y+1}$$

verilsin

a)  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 2$  ve  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} g(x,y) = 1$

limitlerini kanıtlayınız

$$b) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} [f(x,y) + g(x,y)] = 3$$

$$c) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y)}{g(x,y)} = 2$$

Çözüm

a)  $\epsilon > 0$  seçelim

$$|x| < \delta \text{ ve } |y| < \delta$$

$$|g(x,y) - 1| = \left| \frac{x-y+1}{x+y+1} - 1 \right| = \frac{2|y|}{|x+y+1|} \leq 2$$

$$\delta < \epsilon$$

$$|y| \leq |x+y+1|$$

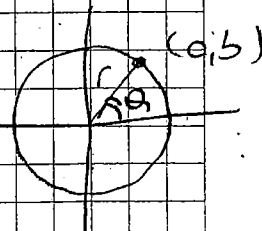
## KUTUPSEL KOORDİNATLARLA LİMİT HESABI

$$x = r \cdot \cos \theta$$

$$y = r \cdot \sin \theta$$

$$x^2 + y^2 = r^2$$

$$0 \leq \theta \leq 2\pi$$



$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = \lim_{r \rightarrow 0} f(r \cos \theta, r \sin \theta)$$

ÖRNEK  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2x^2y}{x^4+y^2}$  limitleri verilsin

a) Limiti kutupsal koordinatlarla hesaplayın

b) Limit var mı? Var ise nedir?

Gözüm

$$a) \lim_{r \rightarrow 0} \frac{2 \cdot r^2 \cos^2 \theta \cdot r \sin \theta}{r^4 \cos^4 \theta + r^2 \sin^2 \theta}$$

$$x = r \cos \theta$$

$$y = r \sin \theta$$

$$0 \leq \theta \leq 2\pi$$

$$= \lim_{r \rightarrow 0} \frac{2r \cos^2 \theta \sin \theta}{r^2 \cos^4 \theta + \sin^2 \theta} = 0$$

$r \rightarrow 0$ 'a giderken olay 0'dan bağımsız olduğundan limit değeri 0'dır.

$$b) y = mx^2$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = mx^2}} f(x,y) = \frac{2m}{1+m^2}$$

$m$  değiştiğinde limit değeri değişir ve öncesi limit değeri olmadığından limit yok.

⊗  $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y)$  için kutupsal koordinatlar  $a \neq 0 \neq b$  olmak üzere

$$\checkmark \quad \begin{cases} x-a = r \cdot \cos \theta \\ y-b = r \cdot \sin \theta \end{cases} \quad \left\{ \begin{array}{l} (x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2 \end{array} \right.$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y) = \lim_{r \rightarrow 0} f(a+r \cdot \cos \theta, b+r \cdot \sin \theta)$$

$$0 \leq \theta \leq 2\pi$$

SÜREKLİLİK

$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  bir fonksiyon ve  $f$  bir  $p_0 \in \mathbb{R}^n$  noktasının bir komşuluğunda

$(a,b)$  noktasının komşuluğu

$f, p_0$ 'de süreklidir.

$$\Rightarrow \lim_{p \rightarrow p_0} f(p) = f(p_0)$$

Teorem :  $f, P_0$ 'da sürekli'dir  $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0$  için

$$\forall P \neq P_0 \quad \|P - P_0\| < \delta \Rightarrow |f(P) - f(P_0)| < \varepsilon$$

olacak biçimde bir  $\delta > 0$  sayısı vardır.

### Uygulamalar

- ① Verilen fonksiyonların tanım kümelerini belirtiniz ve çiziniz.

$$a) f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{16 - x^2 - y^2}}$$

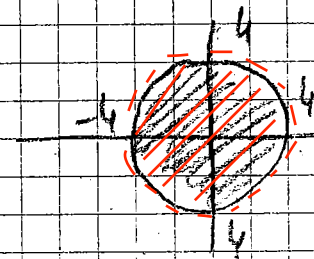
### Gözüm

$f$  fonksiyonu  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$  için tanımlıdır ancak ve ancak

$$\sqrt{16 - x^2 - y^2} = 0 \quad \text{ve} \quad 16 - x^2 - y^2 \geq 0$$

$$\Rightarrow 16 - x^2 - y^2 > 0 \quad x^2 + y^2 < 16$$

$$D_f : \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x^2 + y^2 < 16\}$$



$$b) f(x,y) = \arcsin\left(\frac{y}{x}\right)$$

Çözüm

$f$  fonksiyonu  $(x,y) \in \mathbb{R}^2$  de tanımlıdır ancak ve ancak

$$-1 \leq \frac{y}{x} \leq 1 \text{ ve } x \neq 0$$

( $\arcsin : [-1, 1] \rightarrow [-\pi/2, \pi/2]$  olduğundan)

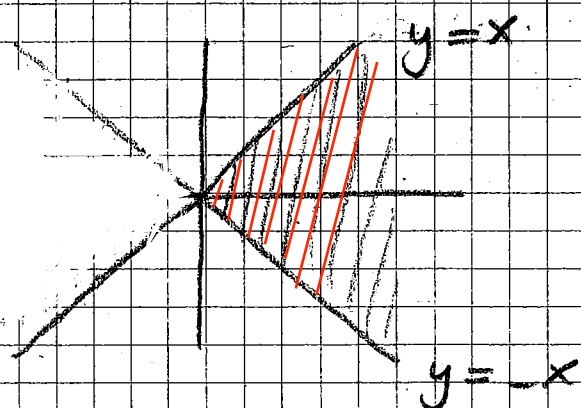
$$\Rightarrow \left| \frac{y}{x} \right| \leq 1 \text{ ve } x \neq 0$$

$$\Rightarrow x > 0 \quad y \geq 0 \text{ ise } y \leq x$$

$$\Rightarrow x > 0 \quad y < 0 \text{ ise } -y \leq x$$

$$\Rightarrow x < 0 \quad y \geq 0 \text{ ise } y \leq -x$$

$$\Rightarrow x < 0 \quad y < 0 \text{ ise } -y \leq -x$$



$$D_f : \{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 ; \left| \frac{y}{x} \right| \leq 1 \text{ ve } x \neq 0 \}$$

$$c) f(x,y) = \sqrt{(x^2+y^2-1) \cdot (4-x^2-y^2)}$$

$f$  fonksiyonu  $(x,y) \in \mathbb{R}^2$  için tanımlıdır.

Çözüm

$$\Leftrightarrow (x^2+y^2-1) \cdot (4-x^2-y^2) \geq 0$$

$$\Leftrightarrow [(x^2+y^2-1) \geq 0 \text{ ve } 4-x^2-y^2 \geq 0]$$

veya

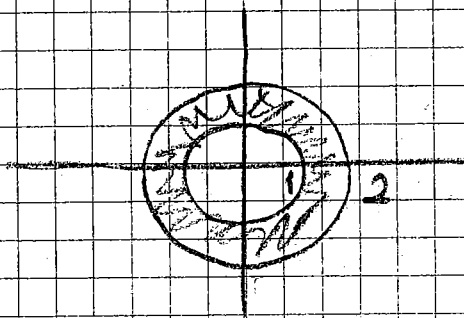
$$\Leftrightarrow [(x^2+y^2-1) \leq 0 \text{ ve } 4-x^2-y^2 \leq 0]$$

$$\Leftrightarrow x^2+y^2 \geq 1 \text{ ve } 4 \geq x^2+y^2$$

veya

$$x^2+y^2 \leq 1 \text{ ve } 4 \leq x^2+y^2 \Rightarrow \text{Tanım/iz}$$

$$\Rightarrow 1 \leq x^2+y^2 \leq 4$$



ortak  
kelimeler  
noktaları  
yok

$$d) f(x, y, z) = \frac{1}{\ln(1 - x^2 - y^2 - z^2)}$$

Gözüm

$f$  fonksiyonu  $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$  için tanımlıdır.

$$\Rightarrow \ln(1 - x^2 - y^2 - z^2) \neq 0 \text{ ve } 1 - x^2 - y^2 - z^2 > 0$$

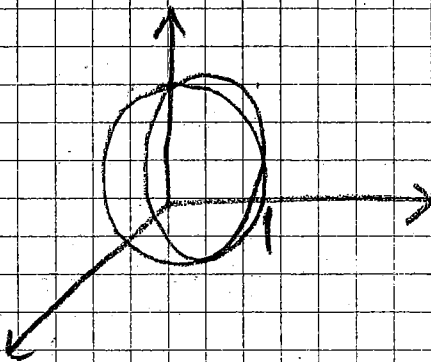
$$\Rightarrow 1 - x^2 - y^2 - z^2 \neq 1 \text{ ve } x^2 + y^2 + z^2 < 1$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + z^2 \neq 0 \text{ ve } x^2 + y^2 + z^2 < 1$$

$$\Rightarrow 0 < x^2 + y^2 + z^2 < 1$$

Tanım kümesi:  $\mathbb{R}^3$ 'te orijin hariç birim kürenin içi yani (Birim kürenin yüzeyi dahil değil)

$$D_f : \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 0 < x^2 + y^2 + z^2 < 1 \}$$





② Verilen  $f(x,y) = z$  fonksiyonlarının belli  $c$  değerleri için  $f(x,y) = c$  seviye eğrilerini belirleyiniz.

$$a) f(x,y) = \begin{cases} \sqrt{4x^2 + y^2} & , x < 0 \\ |y| & , x \geq 0 \end{cases}$$

$c=0$  ve  $c=1$  için seviye eğrilerini bulunuz ve Çiziniz  
Çözüm

$c=0$  için

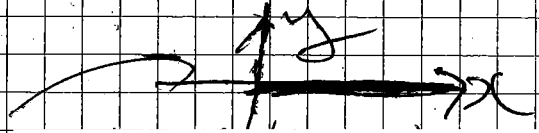
$$x < 0 \text{ ve } \sqrt{4x^2 + y^2} = 0$$

$$\Rightarrow 4x^2 + y^2 = 0$$

$$\Rightarrow (0,0) \text{ X olmaz}$$

$$x \geq 0 \text{ ve } |y| = 0$$

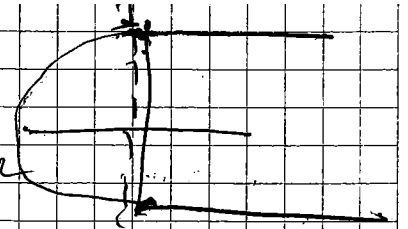
$$\Rightarrow y = 0 \text{ ve } x \geq 0$$



$c=1$  için

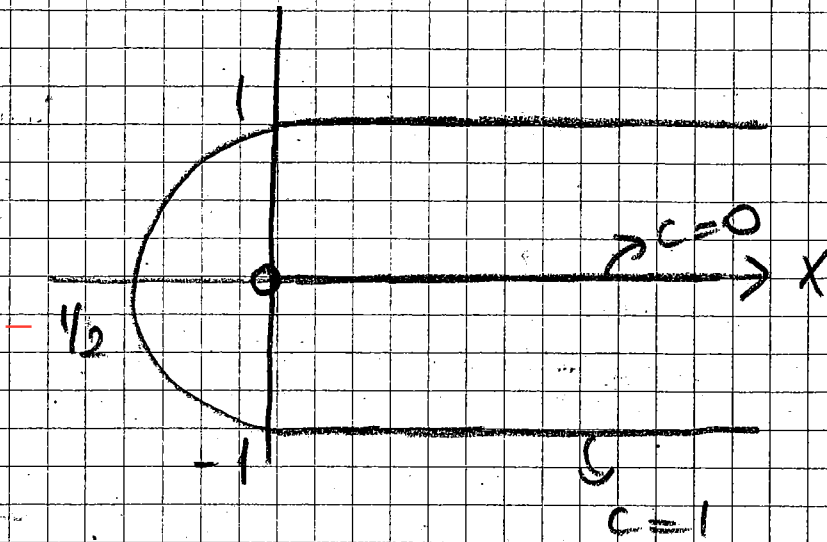
$$x < 0 \text{ ve } \sqrt{4x^2 + y^2} = 1$$

$$\Rightarrow 4x^2 + y^2 = 1 \text{ elips}$$



$$x \geq 0 \text{ ve } |y| = 1$$

$$\Rightarrow (y=1, y=-1) \text{ ve } x \geq 0$$



$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y) = L$$

Verilen keyfi  $\varepsilon > 0$  için  $\delta > 0$  vardır ki  
her  $(x,y) \in D_f$  için

$$0 < \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} < \delta$$

$$\Rightarrow |f(x,y) - L| < \varepsilon$$

③  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} = 0$  olduğunu gösteriniz.

Çözüm

Verilen keyfi  $\varepsilon > 0$  için öyle bir  $\delta > 0$  vardır ki

$$0 < \sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2} = \sqrt{x^2+y^2} < \delta \text{ iken}$$

$$\Rightarrow \left| \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} - 0 \right| = \left| \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} \right| = \left| \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} - 0 \right|$$

$$= \left| \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} \right| = \left| \frac{\sqrt{x^2} \cdot y}{\sqrt{x^2+y^2}} \right| < |1 \cdot y| = |y| < \delta < \varepsilon$$

$$(0 < |y| = \sqrt{y^2} < \sqrt{x^2+y^2} < \delta$$

$$(4) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2y)}{xy} = 0$$

olduğunu gösteriniz.

Çözüm

Verilen keyfi  $\varepsilon > 0$  için  $\delta > 0$  vardır ki

$$0 < \sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2} < \delta$$

$$|f(x,y) - 0| = \left| \frac{\sin(x^2y)}{xy} \right|$$

$|\sin x| < |x|$  özelliğini kullanarak

$$< \left| \frac{x^2y}{xy} \right| = |x| < \delta \leq \varepsilon$$

$$(|x| < \sqrt{x^2+y^2} < \delta)$$

$$(5) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^4} = 0$$

Gözüm

Verilen herhangi  $\epsilon > 0$  için öyle bir  $\delta > 0$  vardır ki

$$0 < \sqrt{x^2 + y^2} < \delta \text{ iken}$$

$$|f(x,y) - 0| = \left| \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^4} \right| < |1 \cdot y^2| = |y|^2 < \delta^2 = \epsilon$$

$$\Rightarrow \delta \leq \sqrt{\epsilon}$$

$$(|y| < \sqrt{x^2 + y^2} < \delta)$$

$$(6) f(x,y) = \frac{xy^2}{x^2 + y^4} \text{ fonksiyonunun orijin noktasında limitinin olmadığını gösteriniz.}$$

Gözüm

$x=0$  boyunca gittikçe

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x=0}} \frac{xy^2}{x^2 + y^4} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0}{y^4} = \lim_{y \rightarrow 0} 0 = 0$$

$y=0$  boyunca yollarırken

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2+y^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0$$

$y=mx$  boyunca yollarırken

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2+y^4} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot (mx)^2}{x^2 + (mx)^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot m^2 x^2}{x^2 + m^4 x^4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{m^2 x^3}{x^2 + m^4 x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{m^2 x}{1 + m^4 x^2} = 0 \end{aligned}$$

$x=y^2$  boyunca yollarırken

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x=y^2}} \frac{xy^2}{x^2+y^4} &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^2 y^2}{y^4 + y^4} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^4}{2y^4} \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Dolayısıyla limit yok.

( $\epsilon$ - $\delta$  yöntemiyle limit bulunamıyor)

84

⑦  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin xy}{x}$  limitini nasıl? kerece ne kadar hesaplayınız?

Çözüm

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y \cdot \sin xy}{xy} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y \cdot 1 = 0 \cdot 1 = 0$$

⑧  $\lim_{(x,y) \rightarrow (4,3)} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{y+1}}{x-y-1} = ?$

Çözüm

$$= \lim_{(x,y) \rightarrow (4,3)} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{y+1}}{x - (y+1)} = \lim_{(x,y) \rightarrow (4,3)} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{y+1}}{(\sqrt{x} - \sqrt{y+1}) \cdot (\sqrt{x} + \sqrt{y+1})}$$

$$= \lim_{(x,y) \rightarrow (4,3)} \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{y+1}} = \frac{1}{4}$$

eğer limit 1/4 ise ispatlayınız

$$\textcircled{B} \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^3+y^3)}{x^2+y^2} = 0 \quad \text{olduğunu gösteriniz.}$$

Gözümler

Verilen  $\varepsilon > 0$  için, öyle bir  $\delta > 0$  bulabilirsiniz ki

$$0 < \sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2} = \sqrt{x^2 + y^2} < \delta$$

$$\Rightarrow |f(x,y) - L| = \left| \frac{\sin(x^3+y^3)}{x^2+y^2} - 0 \right|$$

$$= \frac{|\sin(x^3+y^3)|}{x^2+y^2}$$

$$(|\sin t| \leq 1 \text{ olduğundan}) \leq \frac{|x^3+y^3|}{x^2+y^2}$$

$$(|a+b| \leq |a| + |b| \text{ olduğundan}) \leq \frac{|x^3|}{x^2+y^2} + \frac{|y^3|}{x^2+y^2}$$

$$= \frac{x^2|x|}{x^2+y^2} + \frac{y^2|y|}{x^2+y^2}$$

$$\left( \frac{x^2}{x^2+y^2} \leq 1, \frac{y^2}{x^2+y^2} \leq 1 \text{ olduğundan} \right) \leq |x| + |y|$$

$$= \sqrt{x^2} + \sqrt{y^2}$$

✓



$$< \sqrt{x^2 + y^2} + \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$< \delta + \delta = 2\delta < \varepsilon$$

Verilen keyfi  $\varepsilon > 0$  için  $\delta \leq \varepsilon/2$  alarak

$$0 < \sqrt{x^2 + y^2} < \delta \text{ iken}$$

$$|f(x, y) - 0| < \varepsilon \text{ olur.}$$

Yani limit vardır ve 0'dır.

⑩  $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 1)} \frac{x^2 (y-1)^2}{x^2 + (y-1)^2}$  limitini bulun ve ispatla.

Çözüm

Doğrularla yaklaştıran  $(0, 1)$  noktasından geçen doğrularla yaklaşmamız gerekir.

$(x, y)$   $(0, 1)$  noktasına

$x=0$  boyunca yaklaştıran

$$\lim_{\substack{(x, y) \rightarrow (0, 1) \\ x=0}} \frac{x^2 (y-1)^2}{x^2 + (y-1)^2} = \lim_{y \rightarrow 1} \frac{0}{(y-1)^2} = \lim_{y \rightarrow 1} 0 = 0$$



$y=1$  boyunca yaklaştıkça

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,1) \\ y=1}} \frac{x^2(y-1)^2}{x^2+(y-1)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0$$

$y=mx+1$  doğrusu ile yaklaştıkça

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,1) \\ y=mx+1}} \frac{x^2(y-1)^2}{x^2+(y-1)^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 m^2 x^2}{x^2 + m^2 x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{m^2 x^2}{1+m^2} = 0 \end{aligned}$$

Bu şekilde devam ederek limitin olup olmadığını gösteremiyoruz.

Verilen  $\epsilon > 0$  için öyle bir  $\delta > 0$  bulabiliriz ki

$$0 < \sqrt{(x-0)^2 + (y-1)^2} = \sqrt{x^2 + (y-1)^2} < \delta$$

$$\Rightarrow |f(x,y) - L| = \left| \frac{x^2(y-1)^2}{x^2 + (y-1)^2} - 0 \right|$$

$$= \left| \frac{x^2(y-1)^2}{x^2 + (y-1)^2} \right| \Rightarrow$$

$$\left( \frac{x^2}{x^2 + (y-1)^2} \leq 1 \text{ olduğundan} \right) \leq 1 \cdot (y-1)^2$$

$$\left( (y-1)^2 \leq x^2 + (y-1)^2 \text{ old.} \right) \leq x^2 + (y-1)^2$$

$$\left( \sqrt{x^2 + (y-1)^2} < \delta \text{ old.} \right) \leq \delta^2 < \epsilon$$

Verilen keyfi  $\epsilon > 0$  için  $\delta < \sqrt{\epsilon}$  alarak

$$0 < \sqrt{(x-0)^2 + (y-1)^2} < \delta \text{ iken}$$

$$|f(x,y) - L| < \epsilon \text{ olur.}$$

Yani limit vardır ve 0'dır.

$$(11) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^3 + y^2}$$

Çözüm

$(x,y)$ ,  $(0,0)$  noktasına

$x=0$  boyunca yaklaşırsa

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x=0}} \frac{xy^2}{x^3 + y^2} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0}{y^2} = \lim_{y \rightarrow 0} 0 = 0$$

$y^2 = x^4 - x^3$  boyunca gidelirken

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^3 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x^4 - x^3)}{x^3 + x^4 - x^3}$$

$y^2 = x^4 - x^3$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^5 - x^4}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} (x - 1) = -1$$

Limit yok. ( $\epsilon$ - $\delta$  ile bulunmuyor.)

$\epsilon$ - $\delta$  yöntemiyle limitin varlığını gösteremezsiniz. Ama yokluğunu gösteremeyiz.)

12)  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \arctan\left(\frac{|x| + |y|}{x^2 + y^2}\right)$  varm? varsa nedir?

Çözüm

$$x = r \cos \theta$$

$$y = r \sin \theta$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

kutupsal koordinatlara dönüştürme kullanırız



90

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \arctan\left(\frac{|x|+|y|}{x^2+y^2}\right)$$

$$= \lim_{r \rightarrow 0} \arctan\left(\frac{|r\cos\theta| + |r\sin\theta|}{r^2}\right)$$

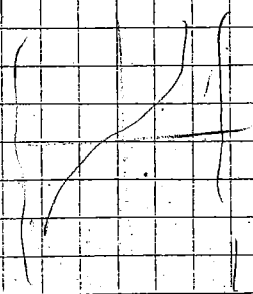
$$= \lim_{r \rightarrow 0} \arctan\left(\frac{|r| \cdot (|\cos\theta| + |\sin\theta|)}{r^2}\right)$$

$$* \lim_{r \rightarrow 0^+} \arctan\left(\frac{|r| \cdot (|\cos\theta| + |\sin\theta|)}{r^2}\right)$$

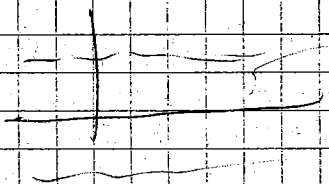
$$= \lim_{r \rightarrow 0^+} \arctan\left(\frac{|\cos\theta| + |\sin\theta|}{|r|}\right) = \pi/2$$

$$* \lim_{r \rightarrow 0^-} \arctan\left(\frac{|r| \cdot (|\cos\theta| + |\sin\theta|)}{r^2}\right)$$

$$= \lim_{r \rightarrow 0^-} \arctan\left(\frac{|\cos\theta| + |\sin\theta|}{+|r|}\right) = \pi/2$$



Limit =  $\pi/2$  kanıtlayınız



$$(12) \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (\frac{1}{2}, 0)} \frac{2xy^2 - y^2}{x^2 + y^2 - x + \frac{1}{4}}$$

Çözüm

$$x = \frac{1}{2} + r \cos \theta$$

$$y = 0 + r \sin \theta$$

$$r^2 = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2$$

kutuplu koordinatlara  
dönüştürmeyi kullanırız

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (\frac{1}{2}, 0)} \frac{2xy^2 - y^2}{x^2 + y^2 - x + \frac{1}{4}}$$

$$= \lim_{r \rightarrow 0} 2r \cos \theta \sin \theta = 0 //$$

farklı eğrilerle yaklaşırsa sonuç nedir? aynı ise ispatlayınız

Sürekliçiler

$f(x,y)$  ,  $g(x,y)$   $(a,b)$  noktasında sürekli ise

1)  $f(x,y) \pm g(x,y)$  sürekli dir

2)  $f(x,y) \cdot g(x,y)$  sürekli dir.

3)  $\frac{f(x,y)}{g(x,y)}$  ,  $g(x,y) \neq 0$  sürekli dir.

Bir fonksiyonun süreklilik kümesi tanımlı olduğu noktalardan oluşur.

$f$ 'nin süreklilik kümesini  $C_f$  ile göstereceğiz.

ÖRNEK  $f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} & , (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & , (x,y) = (0,0) \end{cases}$

**Çözüm**

süreklilik kümesini bulunuz

Bu fonksiyon için  $(0,0)$  dışında her nokta

$f(x,y) = \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2}$  için sürekli dir.

İimdi  $(0,0)$  noktasında sürekli olup olmadığını araştıracağız.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} \stackrel{?}{=} 0$$

$$\| (x,y) - (0,0) \| = \sqrt{x^2 + y^2} < \delta$$

$$\Rightarrow |x| < \delta \text{ ve } |y| < \delta \text{ 'dır.}$$

$$|f(x,y) - 0| = \left| \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} \right| \leq |y^2| = |y|^2 < \delta^2 \leq \varepsilon$$

$\delta \leq \sqrt{\varepsilon}$  seçersek sağlanır.

ÖRNEK  $f(x,y) = \tan(e^{xy})$   $C_f = ?$

Gözüm

$$\cos(e^{xy}) = 0 \Leftrightarrow e^{xy} = (2k+1)\frac{\pi}{2}, \quad k \in \mathbb{N}$$

$$xy = \ln\left((2k+1)\frac{\pi}{2}\right)$$

$$\Rightarrow C_f = \mathbb{R}^2 - \left\{ (x,y) \mid xy = \ln\left((2k+1)\frac{\pi}{2}\right), k \in \mathbb{N} \right\}$$

Prob.  $h(x,y,z) = \sin(xy + xz + yz)$

$$\Rightarrow C_f = \mathbb{R}^3$$